



تطبيق تحويلاتي إكسبريس

(Tahweelati Express)

وثيقة المشروع والتصميم الفني والتنفيذي



بيانات الوثيقة والمشروع

- اسم المشروع: تحويلاتي إكسبريس (Tahweelati Express)
- نوع الوثيقة: تقرير فني وتنفيذي شامل (System & Technical Architecture Report)
- مجال التطبيق: التقنية المالية (FinTech) - التحويلات المالية وصرف العملات عبر الحدود
- بيئة التطوير والتنفيذ: إطار العمل Flutter بلغة Dart
- الجهة المطورة: (MAZ)
- تاريخ الإصدار: سبتمبر 2026
- حالة المشروع: نموذج عملي واختباري مكتمل الواجهات والخدمات (Functional Prototype)



1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

تجسد هذه الوثيقة التقرير الفني المعتمد لمشروع تحويلاتي إكسبريس (Tahweelati Express)، وهو منصة رقمية متقدمة في مجال التقنية المالية (FinTech) تم تصميمها لتوفير حلول فورية وأمنة للتحويلات المالية وصرف العملات بين مختلف الدول والعملات الإقليمية والدولية (مثل: USD، IQD، وSDG).

يهدف التطبيق إلى معالجة العقبات التقليدية التي تواجه قطاع التحويلات المالية، والمتمثلة في بطء إجراءات التوثيق، وغياب الشفافية في احتساب أسعار الصرف والرسوم المقتطعة، وصعوبة تتبع الحوالات. يقدم التطبيق حلاً شاملاً يعتمد على تقنيات التحقق الرقمي من الهوية (e-KYC)، وتصميم واجهات مستخدم عالية الاستجابة، ونظام معالجة وتوثيق لحظي لكل معاملة مالية بمراجع رقمية فريدة.

2. نطاق المشكلة والحلول المؤسسية (Value & Problem Statement Proposition)

2.1 التحديات التشغيلية في المنظومات التقليدية

- بطء وتعقيد إجراءات اعرف زبونك (KYC): تعتمد المؤسسات التقليدية على الحضور الفعلي أو التوثيق الورقي الذي يستغرق وقتاً طويلاً، مما يعطل فتح الحسابات والبدء بالمعاملات.



- **عدم وضوح كلفة التحويل الصافية:** يواجه المستفيدون غالباً خصومات غير متوقعة عند استلام الأموال لعدم وجود محرك احتساب شفاف ومباشر للرسم قبل التنفيذ.
- **القيود على التعامل بالعملات متعددة الأطراف:** صعوبة إجراء عمليات التحويل والمقاصة الفورية بين العملات المحلية والعملات الأجنبية الرئيسية في منصة واحدة.
- **ضعف قدرات التتبع والتدقيق المالي (Auditability):** صعوبة حصول المستخدم أو الجهة الرقابية على سجل موثق ومرجعي فور تنفيذ التحويل.

2.2 الحل البرمجي والمؤسسي لمشروع "تحويلاتي إكسبريس"

- **التوثيق الرقمي الآلي (e-KYC Integration):** ميكنة عملية التحقق من الهوية عبر التقاط مسح ضوئي لجواز السفر ومطابقة صورة الوجه حيويًا من خلال كاميرا الجهاز مباشرة عند التسجيل.
- **محرك الاحتساب اللحظي (Fee Engine & Real-time Rate):** توفير آلية قائمة على الحساب المباشر لأسعار الصرف والرسوم المقطعة وإظهار القيمة الدقيقة التي ستصل إلى حساب المستلم قبل ضغط زر التأكيد.



- منظومة السجل المرجعي الموحد (Unified Transaction Ledger): إصدار رقم مرجعي فريد (Transaction Reference ID) لكل عملية، يُخزن آلياً في سجل الحوالات لضمان القابلية للتدقيق والمتابعة.

3. البنية التحتية والمعمارية التقنية (Tech Stack & System Architecture)

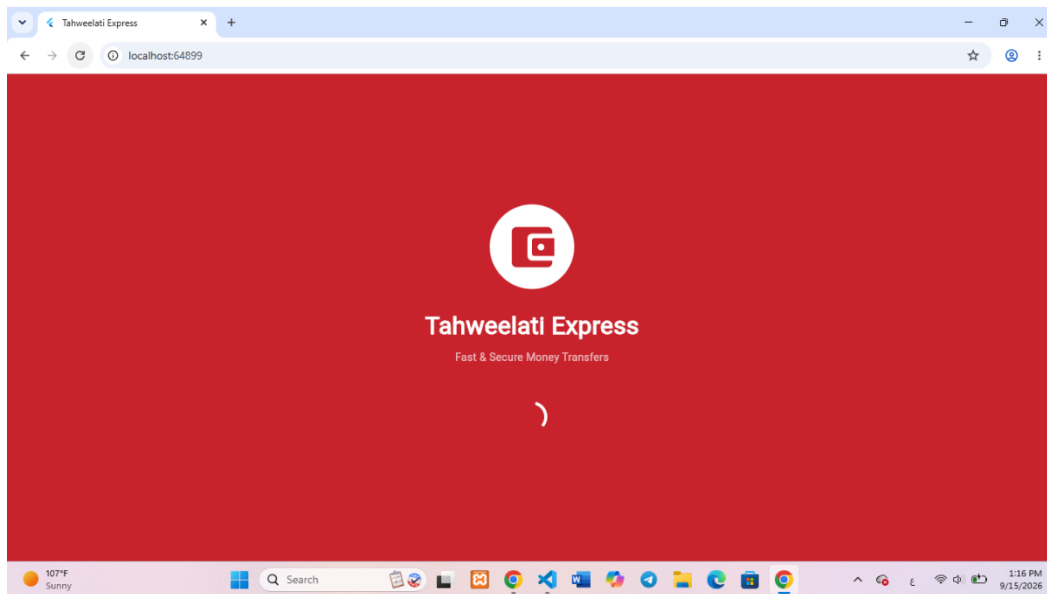
- إطار عمل الواجهات الأمامية (Frontend Architecture): تم تطوير التطبيق بالكامل باستخدام إطار العمل Flutter ولغة Dart، مما يوفر أداءً ممتازاً واستجابة عالية للواجهات عبر البيئات التشغيلية المختلفة.
- بيئة الربط والتطوير (Networking & API): يعتمد التطبيق على بنية اتصالات برمجية تربط الواجهات بخدمات السيرفر عبر بروتوكولات RESTful API المحلية والمشفرة.
- وحدة التحقق الحيوية (e-KYC Hardware Access): برمجة وحدات استدعاء الكاميرا للوصول المباشر إلى أجهزة الالتقاط الخاصة بالهاتف وتفعيل خوارزميات المسح والمطابقة.
- محرك المعالجة الحسابية (Financial Logic Core): خوارزميات مخصصة تحسب الرسوم الثابتة والديناميكية، وتجري عمليات التحويل الصرفي بين مختلف العملات بدقة متناهية ودون أخطاء تقريب.



4. التوثيق التفصيلي لتدفق الواجهات وتنسيق المرفقات (System Workflow & Screen Documentation)

فيما يلي الشرح التفصيلي لخطوات استخدام التطبيق والدورة المستندية، متضمناً الإشارة الفنية إلى موضع كل صورة من صور الواجهات لضمان دمجها بشكل احترافي داخل التقرير النهائي:

أولاً: مرحلة التهيئة وإنشاء الحساب والتحقق الرقمي (e-KYC & Onboarding Workflow)
شاشة التحميل والترحيب (Splash Screen):



الوصف الوظيفي: الواجهة الافتتاحية المصممة بالهوية البصرية للمنصة باللون الأحمر، والتي تقوم بتهيئة الخدمات المسبقة وتنشيط الاتصال بالخادم.



• شاشة إنشاء الحساب والتحقق الرقمي (e-KYC & Register Account):

الوصف الوظيفي: واجهة تسجيل المستخدم الجديد التي تطلب البريد الإلكتروني ورقم الواتساب، وتضم زرّين تشغيليين لالتقاط جواز السفر ومطابقة الوجه بواسطة الكاميرا مباشرة.

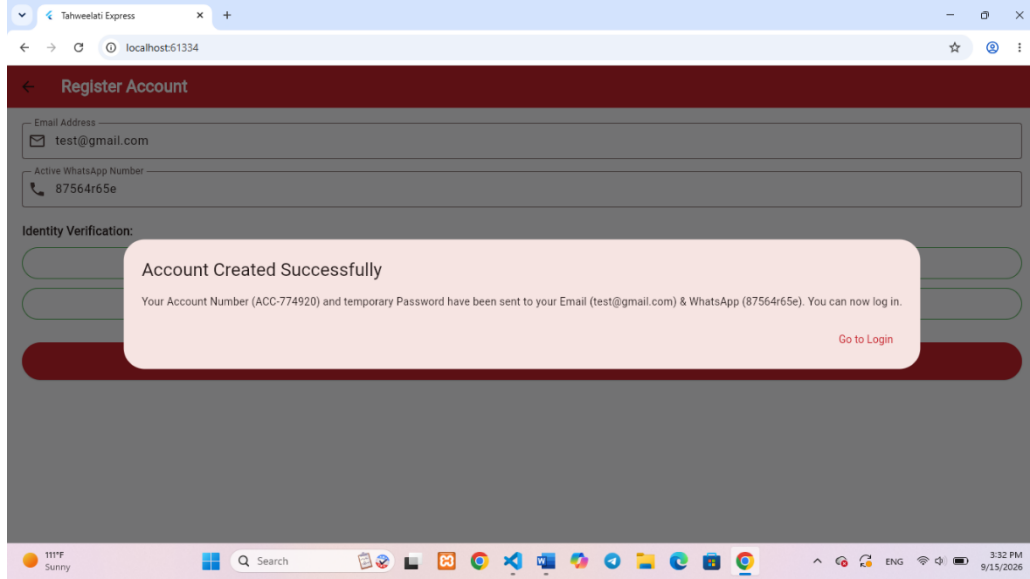


• شاشة تسجيل الدخول (Sign In):

الوصف الوظيفي: تعرض واجهة الدخول القياسية للتطبيق، وتوضح تنسيق الحقول الخاصة برقم الحساب وكلمة المرور قبل التعبئة.



. حالة إدخال البيانات (Active State):



الوصف الوظيفي: توضح تفاعل الشاشة مع المستخدم عند إدخال البيانات وتأكيد الاعتماد للوصول إلى المحفظة المالية.



ثانياً: دورة معالجة وتنفيذ التحويل المالي (Financial Transfer Execution) • اختيار عملة الإرسال (From Currency Selection):

الوصف الوظيفي: واجهة تحديد العملة المراد الخصم منها من محفظة المستخدم (مثل USD أو IQD أو SDG).



• اختيار عملة الاستلام (To Currency Selection):

الوصف الوظيفي: القائمة المنسدلة المخصصة لتحديد العملة المستهدفة التي سينتقل إليها المبلغ الصافي لصالح المستلم.

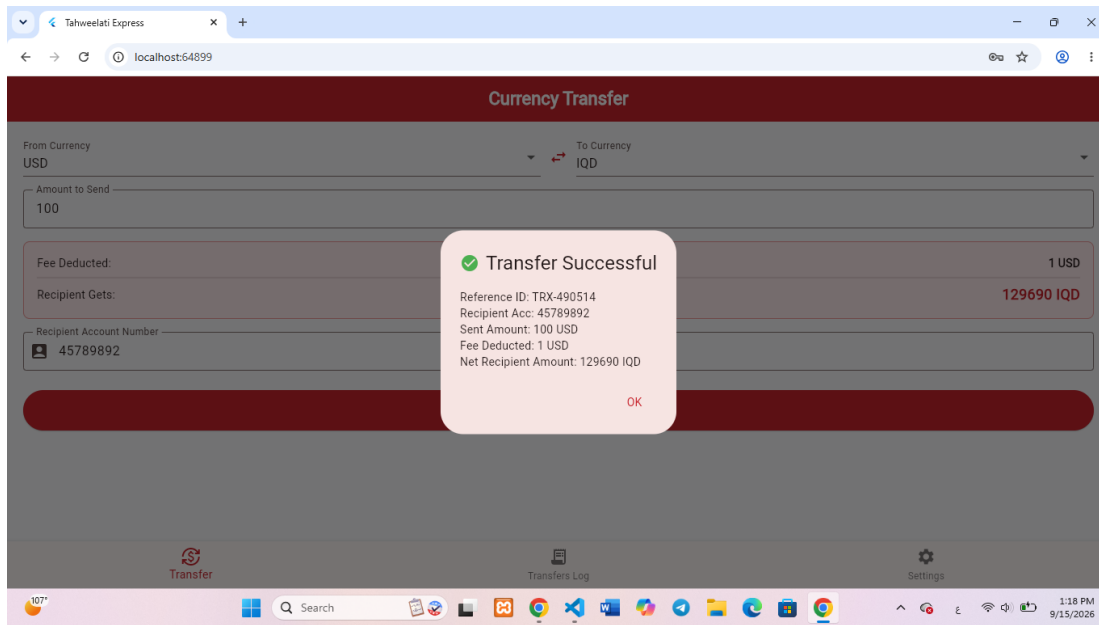


• إدخال المبلغ واحتساب الرسوم وقيمة الاستلام (Transaction) :(Recipient Entry & Calculation

الوصف الوظيفي: توضح إدخال مبلغ التحويل (USD 100)، حيث يستعرض النظام تلقائياً الرسوم الخصمية (USD 1)، والمبلغ المستلم الصافي (IQD 129,690) بناءً على سعر الصرف اللحظي، مع حقل لتحديد رقم حساب المستلم.



• نافذة تأكيد نجاح التحويل (Transfer Successful Confirmation) :(Modal



الوصف الوظيفي: النافذة الانبثاقية التي تؤكد اعتماد المعاملة بنجاح وتوليد الرقم المرجعي الفريد (مثل TRX-490514) واستعراض كافة التفاصيل النهائية للعملية.



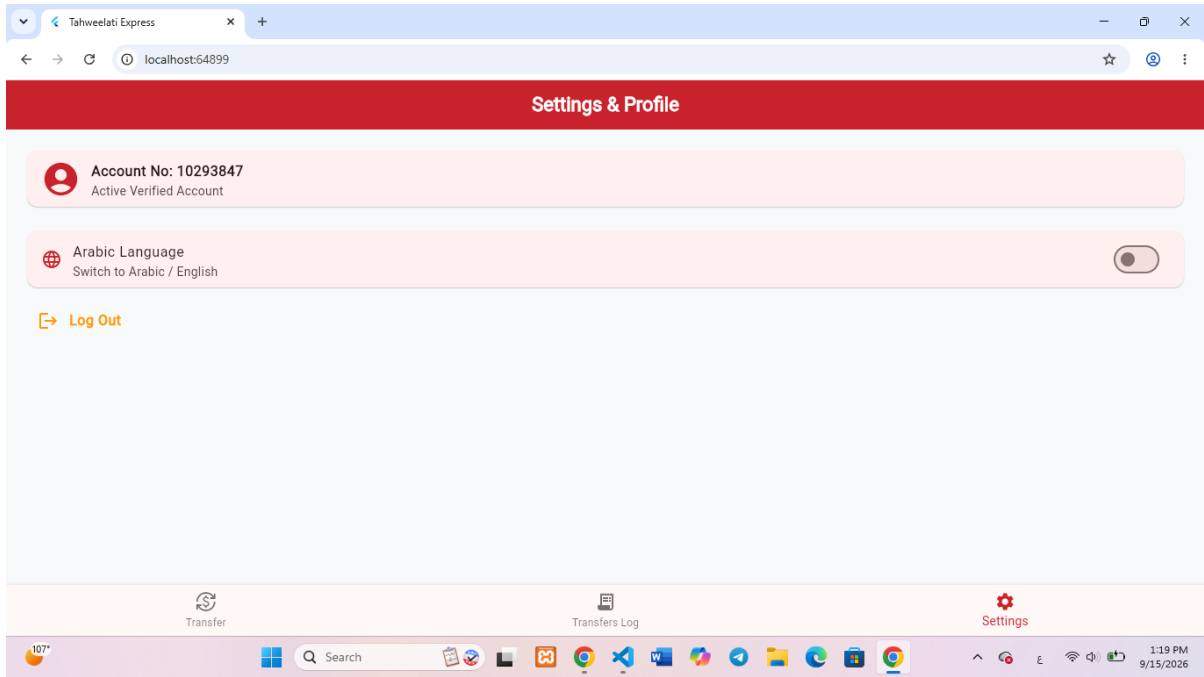
ثالثاً: السجلات والتحكم بالحساب (Account Management & Audit Trail) شاشة سجل الحوالات (Transfers Log):

Transfers Log		
To: 45789892	2026-09-15 • 13:18	100 USD
To: 88812345	2026-09-15 • 11:20 AM	500.00 USD

الوصف الوظيفي: الشاشة الأرشيفية المعنية بعرض السجل التاريخي لكافة التحويلات المكتملة، وتشتمل على رقم حساب المستلم، المبلغ بالعملة الأصلية، والتاريخ والوقت بالتفصيل.



• شاشة إعدادات الحساب والملف الشخصي (Profile & Settings Management):



الوصف الوظيفي: تعكس بيانات الحساب ورقم التعريف، وتثبت حالة التوثيق المعتمدة (Active Verified Account)، مع توفير خيارات التبديل بين اللغتين العربية والإنجليزية و زر الخروج الآمن.



5. معايير الأمان، الامتثال، وحماية البيانات (Compliance & Security)

- **تشفير المعاملات والاعتمادات:** يتم تشفير جميع جلسات الدخول والبيانات المنقولة لضمان عدم تعرض الحسابات للاختراق أو التلاعب بأرقام الحوالات.
- **الحد من عمليات الاحتيال والتكرار:** يضمن نظام توليد المراجع الرقمية (Reference ID Generation) عدم تكرار تنفيذ أي معاملة مالية بالخطأ، وحفظ أصول العمليات داخل السجل بشكل غير قابل للتعديل.
- **الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML/KYC):** تضمن خطوة التوثيق عبر الهوية والوجه رفع كفاءة الامتثال للتشريعات المالية والتأكد من هوية المستفيد قبل منحه صلاحية إجراء التحويلات المالية.
- **دعم التدويل والتوطين (RTL Support & Multilingual):** يوفر التطبيق خيار التبديل الفوري بين اللغة العربية والإنجليزية مع تعديل اتجاه المحاذة تلقائياً لتوافق الاستخدام الإقليمي والدولي.



6. التوصيات والتوسع القادم (Future Technical Roadmap)

- ربط البوابات المصرفية المباشرة (Payment Gateways Integration):
دعم التغذية المباشرة للمحفظة المالية عبر البطاقات المصرفية وحسابات البنوك المحلية والدولية.
- الاعتماد الحيوي للوصول (Biometric Authentication): تفعيل الدخول السريع للحساب عبر بصمة الاصبع أو التعرف على الوجه (FaceID/TouchID).
- إشعارات الحوالات اللحظية (WhatsApp Notifications & Push):
تطوير وحدة إشعارات فورية ترسل الرقم المرجعي وحالة الحوالة إلى مرسل الأموال والمستلم عبر تطبيق الواتساب أو الرسائل النصية SMS.
- التوسع في التحليلات المالية (Financial Analytics Dashboard):
إضافة شاشات تحليلية بيانية تمكن المستخدم من استعراض حجم التحويلات المصروفة وتوزيعها حسب العملات والفترات الزمنية.